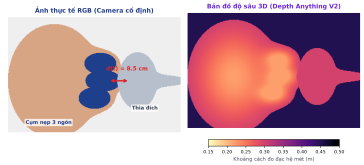
TẦNG 4: THỊ GIÁC 3D & TÁC VỤ

(Vision Pre-Actuation Tier)



Orange Pi 5 Pro + Depth Anything V2 (3D)

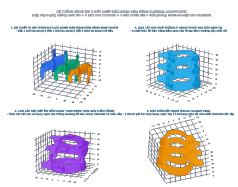
Ước lượng cự ly 3D $d(t)$ & Thời gian tới tiếp xúc (TTC) đón trước

Quan sát cự ly 3D tay – thìa

Khẩu độ & TTC đón trước (UART)

TẦNG 1: TẦNG ĐEO

(Wearable Physical Tier)



Khung nẹp 3 ngón in 3D

Ngàm xoay 2 bản lề tháo mở 1 tay



16 Velostat vi sai + 3 Flex

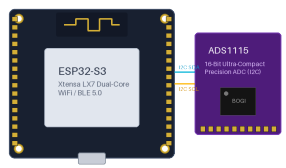
Thu nhận nỗ lực vận động & Góc gập

Tín hiệu 21 kênh

Áp lực vi sai & Góc

TẦNG 2: THU THẬP & DSP

(Sensing & DSP Tier)



ESP32-S3 + ADC ADS1115

2 MUX CD74HC4067 (21 kênh $\geq$15Hz)

Lọc số DSP 2 nhánh & Bộ chỉ số

Khử trôi tĩnh • Tính EI – GAP – RAL

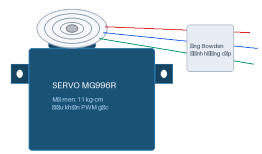
Thuật toán trợ lực theo nhu cầu (AAN)

Lệnh servo AAN

Kéo gập / Nhả duỗi

TẦNG 3: TRỢ LỰC

(Actuation Tier)



3 Servo MG996R & Tang cáp

Lực kéo chủ động 11 kg·cm trên 3 ngón

Truyền động cáp Bowden

Trợ lực gập chủ động theo nỗ lực

Nẹp đàn hồi hồi vị đẩy mở ngón

Vòng phản hồi cơ học: Cáp Bowden kéo trợ lực gập / Nhả duỗi mở ngón